论文写作与排版实践

朱贝尔

中国科学技术大学

v1：2025 年 12 月

v2：2026 年 02 月

v3：2026 年 05 月

v4：2026 年 09 月

v5: 2026 年 10 月

目录

1 前言 **1**

2 文件管理 **2**
个人习惯的文件管理 . . . 2
Appendix 与正文一并撰写 . . . 2
文件命名 . . . 3
Checklist . . . 3
IEEE 期刊论文末尾一定要加作者介绍 . . . 3
IJCV 投稿必须包含 Declarations 章节 . . . 3

3 文字 **4**
3.1 标题与章节结构 . . . 4
会议论文避免三级标题`\subsubsection` . . . 4
会议 Related Work 中的小标题使用 `\noindent\textbf` . . . 4
使用 `\S\ref` 紧凑引用章节 . . . 5
一级/二级标题和`\noindent\textbf` 单词大小写问题 . . . 5
AAAI 模版使用标题编号`\setcounter{secnumdepth}{2}` . . . 7
3.2 行文、术语与引用规范 . . . 8
避免孤行 . . . 8
避免无信息量的模板句 . . . 8
引用避免 arXiv 格式 . . . 9
精简的引用格式 . . . 9
Caption 开头通常不用加 The/A/An . . . 9
注意 Google Scholar 引用错误 . . . 10
方法命名 . . . 10
Related work or Related works? . . . 11
Ablation studies and analyses . . . 11
调整 `\itemize` 的缩进 . . . 11
3.3 摘要、贡献与实验叙述 . . . 12
abstract 不分段 . . . 12
方法贡献不要超过两个 . . . 12
在超参数消融图中加入基线参考线，以增强鲁棒性论证 . . . 12
善用开篇名义式摘要 Abstract . . . 13
3.4 作者–年份引用 . . . 14
区分 `\citep` 与 `\citet` . . . 14
为人名–年份引用设置链接颜色 . . . 14

4 公式、理论与方法 **15**
学会用`\mathsf` . . . 15
非创新部分不必重复他人冗长公式 . . . 15

简单公式不要 Displayed equation . . . 15
行间公式后接 where 时使用逗号 . . . 16
避免滥用记号（abuse of notation） . . . 16
不要用\times 表示普通符号乘法 . . . 16
适当省略角标 . . . 16
善用概念对比表明确方法定位 . . . 17

5 制表 19
caption 位置 . . . 19
调整大表格尺寸时避免使用 \adjustbox 或 \resizebox . . . 19
用\setlength{\tabcolsep}{} 占满整列 . . . 19
在表格中高亮自己的方法 . . . 20

6 画图 22
caption 位置 . . . 22
单栏小图与 caption 并排排版 . . . 22
降饱和度 . . . 23
减文字 . . . 24
6.1 示意图 . . . 24
使用 draw.io 作图 . . . 24
设置画布大小 . . . 24
合并箭头 . . . 25
追求对称性 . . . 25
少转折的箭头 . . . 26
适当的模块线框 . . . 26
更多示例 . . . 27
6.2 数据可视化图 . . . 32
设置画布、字体和线条比例 . . . 32
噪声较大的曲线处理 . . . 33
图片的信息密度适中 . . . 33

7 代码、海报、视频和项目主页 34
审稿阶段提交代码需避免泄露作者信息 . . . 34
使用 LaTeX 制作学术海报 . . . 35
制作论文介绍视频 . . . 35
项目主页 . . . 35

1 前言

本文不讨论如何提升研究工作的技术深度或创新性，而是聚焦于论文从写作、排版到传播过程中容易被忽视的形式与表达问题。这些问题通常不会改变研究结论，却会直接影响论文的可读性、专业感，以及审稿人理解核心贡献的效率。

全文按照论文写作与发布的实际流程展开。文件管理部分讨论正文、附录、图片和表格的组织方式，以及投稿阶段常见的格式要求；文字部分涉及标题层级与大小写、行文精简、术语与方法命名、交叉引用、作者–年份引用、摘要和贡献的组织；公式、理论与方法部分关注数学符号、行间公式标点、记号使用和方法叙述；制表与画图部分分别总结表格尺寸、间距、高亮方式，以及示意图和数据可视化图的设计原则；最后一部分延伸至代码匿名、学术海报、论文介绍视频和项目主页等研究成果的外部呈现。

本文内容主要来自个人在论文写作、合作修改和审稿过程中的长期观察，并结合 CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICLR、ICML、AAAI 等主流 AI 与计算机视觉会议的官方作者指南，对反复出现且修改成本较低的问题进行归纳。许多细节看似微小，但标题层级、标点、引用、字体、留白和图表比例等因素叠加后，往往会显著改变一篇论文的整体观感。

本文整理的内容并非适用于所有场景的硬性规则。不同会议、期刊和研究方向可能采用不同规范，实际写作仍应以官方模板、作者指南和具体语境为准。本手册的作用是提供一套可复用的检查框架，帮助写作者减少低成本的形式问题，把读者的注意力留给研究本身。

目前，本手册也在西湖大学张驰教授课题组和同济大学汤凯华教授课题组中使用。来自不同研究团队的实际使用与反馈，也推动了内容的持续补充和修订。

2 文件管理

2.1: 个人习惯的文件管理

为了提升协作效率与可维护性，标准论文模板可采用结构化的文件组织方式：

```
A-figs/
A-secs/
A-tables/
figs/
    teaser.pdf
    Teaser.tex
    ...
secs/
    0_abstract.tex
    1_intro.tex
    2_related.tex
    ...
tables/
    main_exp.tex
    ...
_macros.tex
```

图 1: 文件结构.

- `secs/` 与 `A-secs/`：分别存放正文与 Appendix 的各个 section 文件（按章节拆分）。在 `main.tex` 中通过 `\input` 逐段引入，例如：`\input{secs/0_abstract.tex}`。
- `figs/` 与 `A-figs/`：分别存放正文与 Appendix 的图片文件。若习惯将图片与标题分离，比如，对于图 `teaser.pdf`，可在 `Teaser.tex`（或类似文件）中设置图片的插入属性与 caption。`tables/` 与 `A-tables/` 同理，用于表格文件的组织与管理。
- `_macros.tex`：集中管理所需宏包、常用数学命令、符号约定以及方法名命令（见 Sec. 3.2）。

一个模版实例：ICCV 例子。

2.2: Appendix 与正文一并撰写

在论文投稿过程中，即使 Appendix 与正文的提交截止时间不同，写作阶段可将 Appendix 与正文一并完成。这样做有以下好处：

- 正文中引用 Appendix 的实验或推导时，可直接使用稳定的章节编号；
- Appendix 与正文共用同一套参考文献，避免重复或不一致的 bibliography；

在最终提交时，若当前阶段不允许包含 Appendix，只需使用 PDF 编辑器删除文档末尾对应页面即可。例如，在 macOS 的默认 PDF 浏览器 Preview 中即可直接删除尾部的 Appendix 页面（使用 delete 键）。

2.3: 文件命名

在向 arXiv 提交论文时，需要特别注意文件命名的唯一性。arXiv 系统不允许出现**同名但不同扩展名**的文件。例如，在插入图片时，若同时存在 `Teaser.pdf` 和 `Teaser.tex`，虽然在 Overleaf 上可以正常编译，上传至 arXiv 时仍会触发错误并导致编译失败。

2.4: Checklist

在向 NeurIPS 投稿时，必须按照官方要求填写并提交论文的 checklist。

> 注释： 博士期间曾有实验室同学因未提交 checklist 而被直接 desk reject。

2.5: IEEE 期刊论文末尾一定要加作者介绍

文末必须包含文字形式的作者介绍。IEEE 期刊要求在投稿阶段即提供完整的 Biography 部分，照片可省略，但文字描述不可少。

> 注释： 缺少 Biography 介绍会被编辑退回，补全 Bio 后才能重新进入流程。

2.6: IJCV 投稿必须包含 Declarations 章节

在 Conclusion 之后、References 之前，必须添加 **Declarations** 章节。该章节不编号，需包含资金资助、利益冲突及数据可用性说明。例如：

```latex
\section*{Declarations}
\begin{itemize}
    \item \textbf{Funding.} xxxx.
    \item \textbf{Conflict of interest.} The authors declare that they have no conflict
        of interest.
    \item \textbf{Data availability.} The code and models are publicly available at
        \url{https://github.com/username/project}.
\end{itemize}
```

注释： 缺少这一部分会被编辑退回。

3 文字

3.1 标题与章节结构

3.1: 会议论文避免三级标题\subsubsection

会议论文通常避免使用三级标题（即 \subsubsection，会显示成“**1.1.1 标题名**”这种形式）。如果确实需要一个更细的小节标题，可以不用正式的带编号三级标题命令，而是用手动格式\noindent\textbf，然后紧接着正文，不要换行或另起段落。例如：

推荐 (✓)

```
\noindent\textbf{This is a third-order heading.} This is the following paragraph.
```

不推荐 (✗)

```
\subsubsection{This is a third-order heading}
This is the following paragraph.
```

注释：

CVPR/ICCV Author Guidelines：

“If you require a third-order heading (we discourage it), use 10-point Times, boldface, initially capitalized, flush left, preceded by one blank line, followed by a period, and your text on the same line.”

ECCV Author Guidelines：

Heading level	Example	Font size and style
...	...	...
3rd-level heading	**Headings.** Text follows ...	10 point, bold
...	...	...

CVPR/ICCV/ECCV 明确**不推荐使用三级标题**。虽然 ICML/NeurIPS/ICLR/AAAI 等会议并未明确提出相同规定（ICML 明确禁止四级标题），本文仍沿用一致的写作方式。三级标题通常占据较多版面空间，对于篇幅受限的会议论文而言并不划算。期刊论文由于其篇幅更长，可以使用三级标题。

3.2: 会议 Related Work 中的小标题使用 \noindent\textbf

没有必要为会议 Related Work 其单独设置 \subsection。正式的二级标题会在标题前后产生较大的留白，占用有限的会议论文版面。
可改用段内加粗标题，并让正文紧接在标题之后：

推荐 (✓)

```
\noindent\textbf{Vision-language pre-training.} Existing methods learn transferable
    representations from large-scale image--text pairs ...
```

不推荐 (✗)

```
\subsection{Vision-language pre-training}
Existing methods learn transferable representations from large-scale image--text pairs
    ...
```

3.3: 使用 \S\ref 紧凑引用章节

在正文中引用 Section 或 Appendix 时，可以使用 \S\ref{}，将章节引用紧凑地写成“§3”或“§A”，而不必完整写出“Section 3”或“Appendix A”。这种写法含义清楚，并能节省行内空间，尤其适合篇幅受限的会议论文。

推荐 (✓)

```
The implementation details are provided in \S\ref{sec:implementation}.
The complete proof is deferred to \S\ref{app:proof}.
```

不推荐 (✗)

```
The implementation details are provided in Section~\ref{sec:implementation}.
The complete proof is deferred to Appendix~\ref{app:proof}.
```

其中，\S 会生成章节符号“§”，后面的 \ref 则生成对应的章节编号。

3.4: 一级/二级标题和\noindent\textbf 单词大小写问题

专有名词在任何条件下都大写，如 ImageNet, ResNet。
\noindent\textbf 中的内容**仅首单词大写**即可，例如：

推荐 (✓)

```
\noindent\textbf{Author guidelines for submission.} This is the following paragraph.
```

不推荐 (✗)

```
\noindent\textbf{Author Guidelines for Submission.} This is the following paragraph.
```

对于一级/二级标题（\section/\subsection）分两种情况讨论。

1. **仅首单词大写**

   CVPR/ICCV/NeurIPS/ICLR/IJCV 论文，一级/二级标题**仅首单词大写**[a]，例如

   推荐 (✓)

   ```
   \section{Headings: first level} ...
   ```

   不推荐 (✗)

   ```
   \section{Headings: First Level} ...
   ```

2. **所有实词大写，虚词一般保持小写**

   ECCV/AAAI/ICML 论文，一级/二级标题所有**实词大写**。虚词一般保持小写（除非它是标题第一个词），如 a, an, the, of, in, on, to, and, but, for, with...。注意，如果用连字符组合的复合词，两个单词都要首字母大写，除非中间有虚词链接，例如：

   推荐 (✓)

   ```
   \section{An Example of a Correct Heading}
   \section{Gumbel-Softmax}
   \section{End-to-End Training}
   ```

   不推荐 (✗)

   ```
   \section{An Example Of A Heading}
   \section{Gumbel-softmax}
   \section{End-To-End Training}
   ```

[a]在 ICLR 模板中，标题虽然最终显示为全大写（SMALL CAPS），但在 LaTeX 源码中只需将首字母大写即可。模板会自动将标题渲染为小型大写体格式。

> 注释：
> CVPR/ICCV Author Guidelines：
> "FIRST-ORDER HEADINGS. (For example, **1. Introduction**) should be Times 12-point boldface, initially capitalized, flush left, with one blank line before and one blank line after.
> SECOND-ORDER HEADINGS. (For example, **1.1. Database elements**) should be Times 11-point boldface, initially

capitalized, flush left, with one blank line before and one after."

NeurIPS Author Guidelines:

"All headings should be lower case (except for first word and proper nouns), flush left, and bold."

ICLR Author Guidelines:

"...First/Second level headings are in small caps... "

ICML Author Guidelines:

"Section headings should be numbered, flush left, and set in 11 pt bold type with the content words capitalized. Similarly, subsection headings should be numbered, flush left, and set in 10 pt bold type with the content words capitalized."

ECCV Author Guidelines:

Heading level	Example	Font size and style
1st-level heading	**1 Introduction**	12 point, bold
2nd-level heading	**2.1 Printing Area**	10 point, bold

IJCV Author Guidelines:

3 This is an example for first level head—section head

3.1 This is an example for second level head—subsection head

3.1.1 This is an example for third level head—subsubsection head

3.5: AAAI 模版使用标题编号\setcounter{secnumdepth}{2}

在 AAAI 模板中，一级和二级标题默认不显示编号。然而，在匿名投稿阶段，AAAI 论文通常不显示索引行号，这会给审稿人定位具体内容以及作者在文中自我定位带来不便（例如 "see Sec. 4.1"）。因此，可在导言区启用标题编号功能：

```
\setcounter{secnumdepth}{2}
```

注释： AAAI Author Guidelines:

```
\setcounter{secnumdepth}{0} %May be changed to 1 or 2 if section numbers are desired.
```

3.2 行文、术语与引用规范

3.6: 避免孤行

在排版中应避免段落末尾出现仅包含少量单词的孤行现象，以保持视觉平衡与可读性。可通过 GPT 或自行改写消除孤行。例如：

不推荐 (✗)

When the text wraps awkwardly near the end of a paragraph, you may end up with a final line containing a few **words**.

推荐 (✓)

When the text wraps awkwardly near the end of a paragraph, you may end up with a final line that contains only **a few words, which looks visually unbalanced**.

注释： 这是我刚读博时，组里牛玉磊博后教会我的。

3.7: 避免无信息量的模板句

论文写作中应避免使用看似正式、但实际信息量很低的模板句。应该直接说明**具体问题**、**具体机制**、**具体差异或具体结果**。

注释： 例一些常见的例子，

1. 避免没有信息量的自我评价词

   We propose a **novel/new/effective** method/framework ...

   propose 本身已经暗含提出新的有效的方法，否则你也不用写这个 paper 了。novel/effective 等词往往是冗余的；应直接说明方法的新机制、新视角或新问题。

   不推荐 (✗)

   We propose a novel method for multimodal emotion recognition.

   推荐 (✓)

   We propose a slow-fast synergy framework that explicitly combines the recall-oriented intuition of fast thinking with the precision-oriented selectivity of slow thinking.

2. “Can be seen from Figure/Table”, “We can observe that”

   不要说 “可以看到”，直接说 “看到什么”。

   不推荐 (✗)

   It can be seen from Table 1 that our method achieves the best mean performance.

   推荐 (✓)

   Table 1 shows that our method achieves the best mean performance.

3. 避免叠加语义功能相近的限定词

   在描述分类时，**mainly** 和 **broad** 都在强调该分类是概括性的。二者同时出现会造成语义功能重复，使句子显得拖沓。

不推荐 (✗)

Existing approaches **mainly** fall into two **broad** categories:

推荐 (✓)

Existing approaches mainly fall into two categories:

3.8: 引用避免 arXiv 格式

一篇论文在 Google Scholar 上可能存在多个版本。引用时应优先使用会议或期刊的正式出版版本，避免引用 arXiv 预印本格式。

注释： CVPR Author Guidelines:
"To reduce confusion, whenever citing papers that initially appeared on arXiv, the authors should check whether those papers had subsequently been published in a peer-reviewed venue, and to cite those versions accordingly."
会议与期刊版本通常经过同行评审，引用更规范。

3.9: 精简的引用格式

会议或期刊名称能用缩写就用缩写，比如：
CVPR, ICCV, ECCV, NeurIPS, ICLR, ICML, AAAI, UAI, AISTATS, MM, TPMAI, TMM, TCSVT, ACL, EMNLP, JMLR, PR, WACV...
参考文献只需保留作者（authors）、标题（title）、年份（year）、发表会议或期刊（venue）四项信息即可，其他如页码、卷号、出版社、城市、DOI、URL 等均可省略。例如：

不推荐 (✗)

```
@inproceedings{Zhu_2023_ICCV,
author={Zhu, Beier and Niu, Yulei and Han, Yucheng and Wu, Yue and Zhang, Hanwang},
title={Prompt-aligned gradient for prompt tuning},
booktitle={Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision},
month={October},
year={2023},
pages={15659-15669}
}
```

推荐 (✓)

```
@inproceedings{Zhu_2023_ICCV,
author={Zhu, Beier and Niu, Yulei and Han, Yucheng and Wu, Yue and Zhang, Hanwang},
title={Prompt-aligned gradient for prompt tuning},
booktitle={ICCV},
year={2023}
}
```

注释： 这是我刚读博时，我的导师教会我的。

3.10: Caption 开头通常不用加 The/A/An

不推荐 (✗)

The overview of our method.

An illustration of the proposed framework.

The comparison of different methods.

推荐 (✓)

Overview of our method.

Illustration of the proposed framework.

Comparison of different methods.

Caption 通常不是完整正文句子，而是图表标题，因此开头往往可以省略冠词。

3.11: 注意 Google Scholar 引用错误

从 Google Scholar 导出的 BibTeX 常出现格式错误：会议论文（`@inproceedings`）会被错误地标记为期刊论文（`@article`）。例如，NeurIPS 等会议的条目经常被错误识别为 `@article`，导致渲染时缺少 “In CVPR” 或 “In NeurIPS” 中的 In 前缀。请在引用前检查并手动更正为 `@inproceedings`，并且把关键词 `journal` 改为 `booktitle` 以确保格式正确。

不推荐 (✗)

```
@article{ho2020ddpm,
  title={Denoising diffusion probabilistic models},
  author={Ho, Jonathan and Jain, Ajay and Abbeel, Pieter},
  journal={NeurIPS},
  year={2020}
}
```

推荐 (✓)

```
@inproceedings{ho2020ddpm,
  title={Denoising diffusion probabilistic models},
  author={Ho, Jonathan and Jain, Ajay and Abbeel, Pieter},
  booktitle={NeurIPS},
  year={2020}
}
```

> 注释： 我经常在论文写作时发现这个 bug。

3.12: 方法命名

可在 define.tex 中通过命令 \ours 统一定义论文中的方法名，并使用与正文不同的字体样式加以区分。例如：

```
\newcommand{\ours}{\texttt{UV-CoT}}
```

论文首次介绍方法时，应说明方法名称的缩写来源，并保持与方法名相同的字体格式。例如：

```
We introduce an \texttt{U}nsupervised approach to \texttt{V}isual \texttt{CoT} dubbed
    as \ours.
```

渲染结果为：
We introduce an Unsupervised approach to Visual CoT dubbed as UV-CoT.
注意：若命令 \ours 后紧跟单词，请在中间加上不换行空格符号 “~”，例如：

```
  \ours~method achieves the SoTA results.
```

否则方法名与后续文字会直接相连。

> **注释：** 写作过程中可能会多次修改方法名称。使用命令定义不仅能在全篇中统一样式，还能在更改时无需逐处替换，减少出错并提升效率。

3.13: Related work or Related works?

“work” 是一个不可数名词（类似 research、information），因此从语法上讲，“Related work” 才是标准表达，表示整个相关研究领域的整体概念。而 “Related works” 通常指若干独立的具体成果或作品。
虽然在部分会议论文中两种写法都能见到，本文采用规范形式 “Related work”；该形式尤其适合理论性或证明型文章。

3.14: Ablation studies and analyses

在实验章节中，如果包含多个不同的消融实验或多项分析，应使用复数形式 “ablation studies” 和 “analyses”。写作中常见的问题是，即使有多项实验或分析，仍错误地使用单数形式 “study” 或 “analysis”。

> **注释：** 我有一次自己没注意，被孙老师指出来。

3.15: 调整 \itemize 的缩进

有些会议模板中 \itemize 的默认左缩进较大，在双栏论文中容易浪费横向空间。在不影响可读性的前提下，列表较宽时，可适当减小缩进，使其与正文更加协调。
enumitem 宏包可以统一控制列表缩进，例如：

```
\usepackage{enumitem}
\setlist[itemize]{leftmargin=1.2em}
```

3.3 摘要、贡献与实验叙述

3.16: abstract 不分段

Abstract 应写成一个完整的单段文本，不应拆分为多个段落。

> **注释：** 虽然这一点看起来显而易见，但在实际写作中确实见到有人把 Abstract 拆分为多个段落的情况。

3.17: 方法贡献不要超过两个

会议论文篇幅有限，尤其是 8 页左右的主文，应避免堆叠过多方法贡献。一般而言，一篇论文的方法贡献以不超过两个为宜。

每个 contribution 都需要对应清晰的 motivation、方法描述、消融实验，必要时还需要理论解释或可视化分析。若方法贡献超过两个，很容易导致每一部分都讲不充分，主线被拆散，审稿人也难以判断论文真正的核心创新是什么。

> **注释：** 这一点来自我自己第一篇 CV 相关论文的经验。当时没有导师系统指导论文写作，我一开始误以为“贡献点越多，创新性越强”，于是同时堆叠了网络结构、特征建模和损失函数三个创新点。结果论文虽然看起来内容很多，但主线不够集中，并且每个贡献都没有足够篇幅展开，前后被拒了两次。后来在修改过程中，我删掉了一个相对独立的创新点，把论文主线收束到结构一致性建模上，使贡献表达更加清楚，实验和叙事也更流畅，最终形成了更新后的版本。初版见 arXiv 版本，更新后见 TIP 版本。此外，“不超过两个贡献点”这一做法也在程明明老师的 学术规范与论文写作 中提及。

3.18: 在超参数消融图中加入基线参考线，以增强鲁棒性论证

审稿人往往会从超参数敏感性（hyperparameter sensitivity）角度提出质疑——有时这类问题也会成为“万金油”意见（尤其当主要技术点难以挑出明显漏洞时）。为增强论证的直观性与说服力，除绘制性能随超参数变化的曲线外，可额外加入一条基线（baseline）参考线（如公开基线或退化版本的性能水平）。如果在一段合理的超参数区间内，曲线整体保持稳定且显著高于基线，则可说明方法对该超参数具有较好的鲁棒性，并降低“结果依赖精细调参”的质疑风险。

> **注释：**

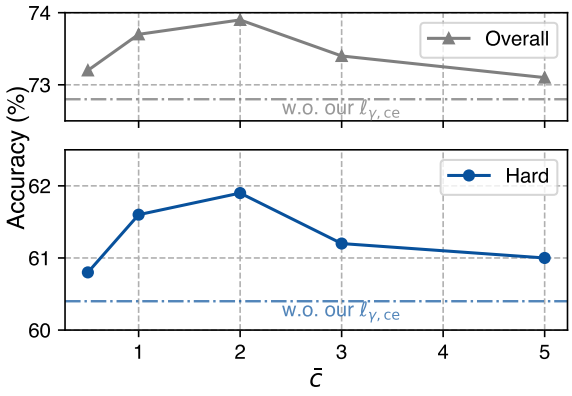
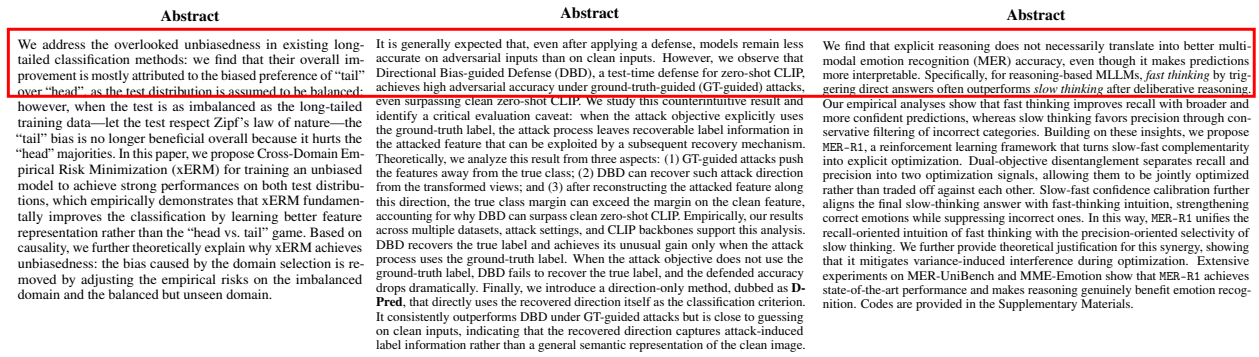


图 2: 示例 1. **额外画一条基线性能**

3.19: 善用开篇名义式摘要 Abstract

对于多数论文，摘要通常从任务背景开始，例如 “Recent advances in ... have achieved ...”。这种写法较为稳妥，但也容易显得模板化。若论文的核心贡献不是简单 A+B 或者刷点论文，而是发现了一个被忽视的新问题、推翻了一个常见假设，或提出了一个清晰的新视角，则可以采用更直接的开篇明义式摘要。
这类摘要的第一句话不必先介绍宏观背景，而是可以直接给出本文的核心发现或核心判断。

注释:



Abstract

We address the overlooked unbiasedness in existing long-tailed classification methods: we find that their overall improvement is mostly attributed to the biased preference of “tail” over “head”, as the test distribution is assumed to be balanced; however, when the test is as imbalanced as the long-tailed training data—let the test respect Zipf’s law of nature—the “tail” bias is no longer beneficial overall because it hurts the “head” majorities. In this paper, we propose Cross-Domain Empirical Risk Minimization (xERM) for training an unbiased model to achieve strong performances on both test distributions, which empirically demonstrates that xERM fundamentally improves the classification by learning better feature representation rather than the “head vs. tail” game. Based on causality, we further theoretically explain why xERM achieves unbiasedness: the bias caused by the domain selection is removed by adjusting the empirical risks on the imbalanced domain and the balanced but unseen domain.

(a) 解决忽视的问题

Abstract

It is generally expected that, even after applying a defense, models remain less accurate on adversarial inputs than on clean inputs. However, we observe that Directional Bias-guided Defense (DBD), a test-time defense for zero-shot CLIP, achieves high adversarial accuracy under ground-truth-guided (GT-guided) attacks, even surpassing clean zero-shot CLIP. We study this counterintuitive result and identify a critical evaluation caveat: when the attack objective explicitly uses the ground-truth label, the attack process leaves recoverable label information in the attacked feature that can be exploited by a subsequent recovery mechanism. Theoretically, we analyze this result from three aspects: (1) GT-guided attacks push the features away from the true class; (2) DBD can recover such attack direction from the transformed views; and (3) after reconstructing the attacked feature along this direction, the true class margin can exceed the margin on the clean feature, accounting for why DBD can surpass clean zero-shot CLIP. Empirically, our results across multiple datasets, attack settings, and CLIP backbones support this analysis. DBD recovers the true label and achieves its unusual gain only when the attack process uses the ground-truth label. When the attack objective does not use the ground-truth label, DBD fails to recover the true label, and the defended accuracy drops dramatically. Finally, we introduce a direction-only method, dubbed as **D-Pred**, that directly uses the recovered direction itself as the classification criterion. It consistently outperforms DBD under GT-guided attacks but is close to guessing on clean inputs, indicating that the recovered direction captures attack-induced label information rather than a general semantic representation of the clean image.

Abstract

We find that explicit reasoning does not necessarily translate into better multimodal emotion recognition (MER) accuracy, even though it makes predictions more interpretable. Specifically, for reasoning-based MLLMs, *fast thinking* by triggering direct answers often outperforms *slow thinking* after deliberative reasoning. Our empirical analyses show that fast thinking improves recall with broader and more confident predictions, whereas slow thinking favors precision through conservative filtering of incorrect categories. Building on these insights, we propose `MER-R1`, a reinforcement learning framework that turns slow-fast complementarity into explicit optimization. Dual-objective disentanglement separates recall and precision into two optimization signals, allowing them to be jointly optimized rather than traded off against each other. Slow-fast confidence calibration further aligns the final slow-thinking answer with fast-thinking intuition, strengthening correct emotions while suppressing incorrect ones. In this way, `MER-R1` unifies the recall-oriented intuition of fast thinking with the precision-oriented selectivity of slow thinking. We further provide theoretical justification for this synergy, showing that it mitigates variance-induced interference during optimization. Extensive experiments on MER-UniBench and MME-Emotion show that `MER-R1` achieves state-of-the-art performance and makes reasoning genuinely benefit emotion recognition. Codes are provided in the Supplementary Materials.

(b&c)常见预期一反直觉发现：先制造认知冲突。

图 3: 开篇名义式摘要

3.4 作者–年份引用

3.20: 区分 \citep 与 \citet

在 ICLR、ICML 等使用 natbib 引用格式的会议模板中，应根据引用是否属于句子语法结构来选择 \citep 或 \citet。

- \citep 会生成带括号的引用，如 “(Vaswani et al., 2017)”。当引用不是句子的一部分，只用于补充出处或支持前面的陈述时，应使用 \citep：

```
Transformers have become a standard architecture for sequence modeling \citep{
    vaswani2017attention}.
```

渲染结果：

Transformers have become a standard architecture for sequence modeling (Vaswani et al., 2017).

- \citet 会将作者姓名直接融入句子，如 “Vaswani et al. (2017)”。当作者及其工作是句子语法结构的一部分时，应使用 \citet：

```
\citet{vaswani2017attention} introduced the Transformer architecture based
    entirely on attention mechanisms.
```

渲染结果：

Vaswani et al. (2017) introduced the Transformer architecture based entirely on attention mechanisms.

3.21: 为人名–年份引用设置链接颜色

ICLR、ICML 等会议通常采用作者–年份引用格式。使用 \citet 或 \citep 时，可以通过 hyperref 为文献引用设置颜色，使引用与正文更容易区分，同时提醒读者该引用可以点击跳转到参考文献。

```
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
    colorlinks=true,
    linkcolor=red,
    filecolor=magenta,
    urlcolor=cyan,
    citecolor=cyan,
}
```

其中，citecolor 控制文献引用链接的颜色。例如，citecolor=cyan 会得到类似下面的效果：
Vaswani et al. (2017) introduced the Transformer architecture based entirely on attention mechanisms.
如果会议模板已经加载了 hyperref，则不需要再次写 \usepackage{hyperref}，只需保留 \hypersetup{...} 即可。

4 公式、理论与方法

4.1: 学会用\mathsf

在数学公式中，凡是“名字”“机制”“规则”，而不是“数值”，优先使用 \mathsf。这种字体区分有助于读者快速辨别符号的语义角色，避免将抽象概念误解为可变数值。
例如：

- 用作下标或者上标：$f_{\mathsf{id}}, f_{\mathsf{ood}}, f_{\mathsf{ens}}, f_{\mathsf{max}}, \mathbf{x}_i^{\mathsf{val}}, \mathcal{L}_{\mathsf{CycleGan}}$
- 作为算法或者算子名：$\mathsf{Enc}(), \mathsf{Proj}()$

> **注释：** 我经常发现当“名字”出现在公式里时，没有和可变数值加以区分。比如，我们表示第 i 个函数可以用 `$f_i$` (f_i)，但是如果是 ID (in-distribution) 训练的函数，不该写成 `$f_{id}$` (f_{id}) 而是 `$f_\mathsf{id}$` (f_{id})。类似的，应该是 $\mathcal{L}_{\mathsf{CycleGan}}$ 而不是 $\mathcal{L}_{CycleGan}$。
> 另外一种处理“名字”出现在公式的方式是\mathrm，比如 f_{id} 和 $\mathcal{L}_{\mathrm{CycleGan}}$，但是这种的区分度不如\mathsf。

4.2: 非创新部分不必重复他人冗长公式

在方法中，有时需要引入已有工作中的算法或损失函数。若同时满足以下情况：

- 该算法与本文的核心贡献无直接关系，本文并非针对该算法或损失进行改进；
- 该算法的数学形式较为冗长，完整展开会显著影响行文的可读性；
- 该算法本身很有名

则可不在正文中重复推导或列出完整公式。
此时，可以使用 \mathsf 将该方法封装为一个模块名或损失符号，例如 $\mathcal{L}_{\mathsf{CycleGAN}}$，并在文中说明其来源即可。这样既能保持叙事简洁，又能突出本文的核心思想。

> **注释：** 这一点来自一次与中琪师兄的讨论。在其论文“Transporting Causal Mechanisms for Unsupervised Domain Adaptation”（ICCV 2021）中，方法需要使用 CycleGAN 的损失函数。然而，CycleGAN 本身并非该工作的研究重点，其损失形式也较为复杂。在初稿中，论文曾完整列出 CycleGAN 的损失公式。随后在与含望老师的讨论中，认为这些公式既不是本文提出，又会干扰主要叙事，因此最终仅保留简写形式 $\mathcal{L}_{\mathsf{CycleGAN}}$，不再展开其具体细节。
> 类似的，在其论文“Expanding the Action Space of LLMs to Reason Beyond Language”中需要用到 GPRO 的算法，GRPO 本身写起来并不简洁，文章中很聪明地用 f 来替代。

4.3: 简单公式不要 Displayed equation

结构简单的公式更适合使用内联形式，而非单独成行。

> **注释：** 曾在一次修改新手学生论文的过程中发现，正文中出现了二十多个独立成行的公式。其中相当一部分只是简单的代数关系，例如 $\Delta W_t = W_t - W_0$，并不涉及关键定义或复杂推导。
> 这类公式完全可以以内联形式嵌入句子中。频繁使用 displayed equation 不仅打断阅读节奏，还会显著浪费

版面空间，削弱文章整体的可读性与重点表达。

4.4: 行间公式后接 where 时使用逗号

行间公式不是独立于正文的图形，而是整个句子的一部分。如果公式后面的 `where` 用于继续解释公式中的符号，那么句子尚未结束，应在公式末尾加逗号，并在公式后的正文中使用小写的 `where`。

正确 (✓)

We define the training objective as

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{reg}},$$

where λ controls the strength of the regularization term.

错误 (✗)

We define the training objective as

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{reg}}.$$

where λ controls the strength of the regularization term.

也不应在公式末尾完全省略标点。如果确实希望用句号结束公式所在的句子，后面应另起一个完整的新句子，例如 “Here, λ controls the strength of the regularization term.”，而不是直接接小写的 `where`。

4.5: 避免滥用记号（abuse of notation）

在论文写作中，应尽量避免滥用记号，即在不同语境下使用同一符号表示不同对象，而未进行明确说明。比如，x 在文章中既表示输入图片又表示关键点 x 轴坐标。

若同一符号在不同阶段表示不同含义，应明确说明 “with a slight abuse of notation”，并确保不会影响主要推导的严谨性。

注释： 我在审稿过程中经常遇到滥用记号的情况。审稿人需要反复猜测符号含义，严重影响阅读体验。

4.6: 不要用\times 表示普通符号乘法

普通**符号乘法**通常省略 $\times$，包括变量、系数、损失项或概率项之间的普通相乘。例如：

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \times \mathcal{L}_1 + \lambda_2 \times \mathcal{L}_2.$$

虽然语法尚没有错误，但是显得不够成熟。直接写成：

$$\mathcal{L} = \lambda_1 \mathcal{L}_1 + \lambda_2 \mathcal{L}_2.$$

$\times$ 更适合表示数值乘法、尺寸、维度、笛卡尔积或特殊乘法，例如：

$$25 \times 60.5, \quad 224 \times 224, \quad \mathbb{R}^{T \times D}, \quad \mathcal{X} \times \mathcal{Y}.$$

4.7: 适当省略角标

在不影响理解的前提下，可以适当省略不必要的角标，以简化符号并提升可读性。
例如，在分析 Transformer 的注意力机制时，设 $W^l_{h,k}$ 表示第 l 层、第 h 个注意力头中第 k 个 token 对应的权重。若后续推导或操作在所有层上形式完全一致，则可以省略层索引 l，统一记为 $W_{h,k}$。
此时，应在首次省略处通过脚注或文字说明该简化，例如："For clarity, we omit the layer index l hereafter."

4.8: 善用概念对比表明确方法定位

对于偏理论或方法型论文，可以使用概念对比表来总结已有方法的机制差异。这类表的目的不是展示性能，而是帮助读者理解本文方法在已有方法谱系中的位置。
设计这类表时，列的选择应服务于论文的核心 claim。好的概念对比表应当让读者一眼看出：已有方法分别解决了什么，仍然缺少什么，而本文方法补上了哪一个关键空缺。
这一类表格通常放在 Related work。

注释：

Table 2: **Unified view of representation regularization methods for diffusion training.** P: positive; N: negative; $\mathbf{x}^i_0/\mathbf{x}^i_t/\mathbf{x}^i_{t-\Delta t}$: clean/noisy/less-noisy query image; $\mathbf{z}^i_t = g_\psi(f^k_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^i_t))$: k-th block feature of noisy query projected by head g_ψ. sg: stop-gradient; $d(\cdot,\cdot)$: distance function; $f_{\bar{\boldsymbol{\theta}}}$: EMA model; $f^{k'}$ with $k' > k$: deeper-layer block; h: auxiliary reconstruction head. To ease the notation, we omit the temperature τ in Dispersive Loss [17], InfoNCE, and `CRAN`. † indicates the use of external knowledge.

Type	Method	Target / Pair Construction	Regularization Objective
P.-only	REPA† [14]	External pretrained representation $\mathbf{y}^i = E_{\text{DINO}}(\mathbf{x}^i_0)$	$\mathbb{E}_i\left[d\big(\mathbf{z}^i_t, \text{sg}(\mathbf{y}^i)\big)\right]$
	LayerSync [16]	Detached deeper-layer representation $\mathbf{y}^i = f^{k'}_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^i_t)$	$\mathbb{E}_i\left[d\big(\mathbf{z}^i_t, \text{sg}(\mathbf{y}^i)\big)\right]$
	SRA [15]	Deeper and less noisy EMA representation $\mathbf{y}^i = f^{k'}_{\bar{\boldsymbol{\theta}}}(\mathbf{x}^i_{t-\Delta t})$	$\mathbb{E}_i\left[\|\mathbf{z}^i_t - \text{sg}(\mathbf{y}^i)\|^2_2\right]$
	SRA2 [23]	Reconstructing VAE latent of clean image $\mathbf{y}^i = \mathbf{x}^i_0$	$\mathbb{E}_i\left[\left\|h(\mathbf{z}^i_t) - \text{sg}(\mathbf{y}^i)\right\|^2_2\right]$
N.-only	Disp. Loss [17]	In-batch negatives $\{\mathbf{y}^j = \mathbf{z}^j_t\}_{j\neq i}$	$\log \mathbb{E}_{i,j}\left[\exp\left(-\|\mathbf{z}^i_t - \mathbf{y}^j\|^2_2\right)\right]$
P. + N.	InfoNCE	Positive $\mathbf{y}^i$ and in-batch negatives $\{\mathbf{y}^j\}_{j\neq i}$	$-\mathbb{E}_i\left[\log \frac{\exp(-d(\mathbf{z}^i_t,\mathbf{y}^i))}{\sum_j \exp(-d(\mathbf{z}^i_t,\mathbf{y}^j))}\right]$
	`CRAN` (ours)	InfoNCE + clean-representation anchor $m = \mathbb{E}_{i,j}[d(\mathbf{z}^i_0, \mathbf{z}^j_0)]$	$-\mathbb{E}_i\left[\log \frac{\exp(-d(\mathbf{z}^i_t,\mathbf{y}^i))}{\sum_j \exp(-\min(d(\mathbf{z}^i_t,\mathbf{y}^j), m))}\right]$

图 4: 方法概念对比表 1

Table 1: Summary of approaches to learning with logit and embedding margins. Here, "long tail" refers to whether or not the method explicitly accounts for skew in the label distribution; "logit loss" refers to whether or not the method explicitly learns logits for classification, as opposed to relying on a k-NN classifier; and "embedding loss" refers to whether or not the method explicitly regularises the embeddings in some way, as opposed to purely operating on logits. In long-tail settings, enforcing a logit margin is essential to ensure consistency for the balanced error, while enforcing an embedding margin is essential to ensure compactness of the embeddings on tail classes. Entries marked "—" are not applicable.

Method	**Long tail?**	**Logit loss?**	**Logit margin?**	**Embedding loss?**	**Embedding margin?**
Contrastive loss [Sun et al., 2014, Wu et al., 2018, van den Oord et al., 2018, He et al., 2019, Chen et al., 2020]	—	—	—	✓	×
Supervised contrastive loss [Khosla et al., 2020, Chuang et al., 2020]	×	×	—	✓	×
Triplet loss [Weinberger and Saul, 2009, Hadsell et al., 2006, Schroff et al., 2015, Sohn, 2016]	×	×	—	✓	✓
Spreadout [Zhang et al., 2017]	×	✓	×	✓	×
Center loss [Wen et al., 2016]	×	✓	×	✓	×
Hybrid contrastive learning [Liu and Abbeel, 2020]	×	✓	×	✓	×
Softmax with margin [Cao et al., 2019, Tan et al., 2020, Ren et al., 2020, Menon et al., 2013, Wang et al., 2021a]	✓	✓	✓	×	—
Range loss [Zhang et al., 2017]	✓	✓	×	✓	✓
DRO-LT [Samuel and Chechik, 2021]	✓	✓	×	✓	✓
Ours	✓	✓	✓	✓	✓

图 5: 方法概念对比表 2

5 制表

5.1: caption 位置

大部分模版（CVPR, ECCV, ICML, NeurIPS, ICLR, ACM MM）caption 是在**表格上方**。
但是 ICCV 模版 caption 是在**表格下方**。

> **注释**： 只要注意 ICCV 格式就可以。

5.2: 调整大表格尺寸时避免使用 \adjustbox 或 \resizebox

在调整表格尺寸以适应版面时，应避免使用 `\adjustbox` 或 `\resizebox` 对整个表格进行缩放。这类缩放会同时压缩字体与行距，导致文字过小、线条变细，从而影响可读性；此外，不同表格采用不同比例缩放还会造成字体大小不统一，破坏整体版式一致性。
可通过调整表格内部的字体大小与列间距来适配版面，使用 `\fontsize{}{}\selectfont` 和`\setlength{\tabcolsep}{}`。在保持版式一致性的同时，使表格自然地适配页面宽度。
基本语法:

```
\fontsize{<字体大小>}{<行距>}\selectfont
\setlength{\tabcolsep}{<列间距>}
```

个人习惯是使用

```
\fontsize{8}{10}\selectfont
```

列间距的选择原则见下一个点。

表 1: Example using `\adjustbox`. **(不推荐)**

Group labels		CLIP ResNet-50						CLIP ViT-L/14					
		Waterbirds		CelebA		MetaShift		Waterbirds		CelebA		MetaShift	
in train sets?	Method	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg
✓	GroupDRO	75.1	83.8	84.1	89.5	83.2	87.3	90.8	96.4	88.3	91.2	93.9	97.4
	S-CS	77.5	83.2	75.2	80.4	81.2	89.8	89.1	95.7	86.1	89.3	92.3	97.1
	S-CL	75.2	86.0	75.6	80.4	81.5	88.8	89.9	96.0	87.8	90.5	93.1	96.9
✗	CnC	61.2	87.1	63.9	90.3	78.3	87.1	84.5	97.5	79.2	89.3	92.2	94.7
	CA	83.7	89.4	90.0	90.7	77.9	85.5	86.9	96.2	84.6	90.4	91.3	93.4
	CFR	76.9	77.6	73.7	81.1	81.5	89.5	**88.2**	96.8	84.8	87.8	93.7	95.5
	PPA (ours)	**84.3**	88.3	**91.1**	92.1	**90.8**	94.7	87.2	94.6	**90.4**	91.0	**94.8**	96.8

表 2: Example using `\fontsize{8}{10} \selectfont`. **（推荐）**

Group labels in train sets?	Method	CLIP ResNet-50						CLIP ViT-L/14					
		Waterbirds		CelebA		MetaShift		Waterbirds		CelebA		MetaShift	
		WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg
✓	GroupDRO	75.1	83.8	84.1	89.5	83.2	87.3	90.8	96.4	88.3	91.2	93.9	97.4
	S-CS	77.5	83.2	75.2	80.4	81.2	89.8	89.1	95.7	86.1	89.3	92.3	97.1
	S-CL	75.2	86.0	75.6	80.4	81.5	88.8	89.9	96.0	87.8	90.5	93.1	96.9
✗	CnC	61.2	87.1	63.9	90.3	78.3	87.1	84.5	97.5	79.2	89.3	92.2	94.7
	CA	83.7	89.4	90.0	90.7	77.9	85.5	86.9	96.2	84.6	90.4	91.3	93.4
	CFR	76.9	77.6	73.7	81.1	81.5	89.5	**88.2**	96.8	84.8	87.8	93.7	95.5
	PPA (ours)	**84.3**	88.3	**91.1**	92.1	**90.8**	94.7	87.2	94.6	**90.4**	91.0	**94.8**	96.8

5.3: 用`\setlength{\tabcolsep}{}`占满整列

当表格宽度略小于页面列宽，显得左右留白较多时，应避免通过整体缩放（如 `\adjustbox`）强行拉伸表格。可通过调节列间距 `\setlength{\tabcolsep}{}`，在保持字体大小不变的前提下，使表格自然地横向扩展以占满整列宽度。

例如，可以适当增大 `\tabcolsep`：

```
\setlength{\tabcolsep}{8pt}
```

表 3: Example not using `\setlength`. **（不推荐，左右留白较多）**

Group label	Method	CLIP ResNet-50						CLIP ViT-L/14					
		Waterbirds		CelebA		MetaShift		Waterbirds		CelebA		MetaShift	
		WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg
✓	GroupDRO	75.1	83.8	84.1	89.5	83.2	87.3	90.8	96.4	88.3	91.2	93.9	97.4
	S-CS	77.5	83.2	75.2	80.4	81.2	89.8	89.1	95.7	86.1	89.3	92.3	97.1
	S-CL	75.2	86.0	75.6	80.4	81.5	88.8	89.9	96.0	87.8	90.5	93.1	96.9
✗	CnC	61.2	87.1	63.9	90.3	78.3	87.1	84.5	97.5	79.2	89.3	92.2	94.7
	CA	83.7	89.4	90.0	90.7	77.9	85.5	86.9	96.2	84.6	90.4	91.3	93.4
	CFR	76.9	77.6	73.7	81.1	81.5	89.5	**88.2**	96.8	84.8	87.8	93.7	95.5
	PPA (ours)	**84.3**	88.3	**91.1**	92.1	**90.8**	94.7	87.2	94.6	**90.4**	91.0	**94.8**	96.8

表 4: Example using `\setlength`. **（推荐）**

Group		CLIP ResNet-50						CLIP ViT-L/14					
		Waterbirds		CelebA		MetaShift		Waterbirds		CelebA		MetaShift	
label	Method	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg	WGA	Avg
	GroupDRO	75.1	83.8	84.1	89.5	83.2	87.3	90.8	96.4	88.3	91.2	93.9	97.4
✓	S-CS	77.5	83.2	75.2	80.4	81.2	89.8	89.1	95.7	86.1	89.3	92.3	97.1
	S-CL	75.2	86.0	75.6	80.4	81.5	88.8	89.9	96.0	87.8	90.5	93.1	96.9
	CnC	61.2	87.1	63.9	90.3	78.3	87.1	84.5	97.5	79.2	89.3	92.2	94.7
✗	CA	83.7	89.4	90.0	90.7	77.9	85.5	86.9	96.2	84.6	90.4	91.3	93.4
	CFR	76.9	77.6	73.7	81.1	81.5	89.5	**88.2**	96.8	84.8	87.8	93.7	95.5
	PPA (ours)	**84.3**	88.3	**91.1**	92.1	**90.8**	94.7	87.2	94.6	**90.4**	91.0	**94.8**	96.8

5.4: 在表格中高亮自己的方法

在对比实验表格中，可以通过浅色背景对“本文方法”所在行进行高亮，以帮助读者快速定位关键结果。背景色宜采用柔和、不刺眼的浅色。
实现方式如下：

- 引入颜色相关宏包：

```
\usepackage{color, colortbl}
```

- 定义用于表格高亮的浅色背景：

```
\definecolor{tabhighlight}{rgb}{0.925,1,1}
```

- 在表格中对目标行使用背景色：

```
\rowcolor{tabhighlight}
```

6 画图

论文中的图大致可分为两类：(1) **示意图**，用于展示算法结构或整体流程；(2) **数据可视化图**，用于呈现实验结果或定量对比，如折线图、柱状图等。本节首先总结通用的绘图原则，随后分别讨论示意图与数据可视化图的绘制方法。

6.1: caption 位置

几乎所有模版（ECCV, CVRP, AAAI, ICML, ICLR, ICCV, ACM MM）caption 都在图片下方。

6.2: 单栏小图与 caption 并排排版

在 NeurIPS、ICLR 等**单栏版式**中，若将小图用 `wrapfigure` 塞在正文一侧，正文会被挤窄，容易造成行宽突变、文字拥挤和留白不均。对于图片较小、caption 较长的情况，可以让图片与 caption 左右并排、共同占据一整行，从而保留正文的完整行宽。**原本按双栏会议版式制作的论文，在被拒稿后改为单栏格式重新整理时，这种图文并排的方式很实用**。

排版时还应调整图片宽度、caption 的列宽和文字长度，使图像与 caption 文字块的高度尽量接近、上下边缘大致对齐。例如：

```latex
% 单栏模板使用 figure；双栏模板跨两栏时改用 figure*
\begin{figure}[t]
  \centering
  \begin{minipage}[c]{0.50\textwidth}
    \includegraphics[width=\linewidth]{figures/example.pdf}
  \end{minipage}
  \hfill
  \begin{minipage}[c]{0.45\textwidth}
    \small
    \caption{Briefly describe the figure and its main takeaway.}
    \label{fig:example}
  \end{minipage}
\end{figure}
```

注释： 下面以同一类实验图为例，对比图与 caption 上下排布和左右并排的效果，示例取自NV-CoT。

Several recent works attempt to alleviate these issues by enabling MLLMs to operate directly on fine-grained visual patches (Figure 1 (b)). For example, LVR [10] performs reasoning in the visual embedding space, while PaDT [30] generates indices corresponding to original visual patch embeddings. Nevertheless, these approaches are fundamentally constrained by the fixed granularity of the vision backbone, as the predefined patch partitioning limits flexible and precise region selection. In addition, patch-generation or patch-indexing mechanisms often require non-trivial architectural changes, which weakens modularity and limits general applicability across MLLMs.

To avoid brittle textified coordinates with only minimal architectural changes, we propose Numerical Visual Chain-of-Thought (NV-CoT), which expands the MLLM action space from discrete vocabulary tokens to a continuous Euclidean space, enabling the model to directly generate numerical bounding box coordinates as actions (Figure 1 (c)). Specifically, we extend the standard LLM head with four coordinate outputs that directly predict the numerical bounding-box coordinates (*e.g.*, $[x_1, y_1, x_2, y_2]$[1]). Notably, NV-CoT is applicable to both supervised fine-tuning (SFT) and reinforcement learning (RL)

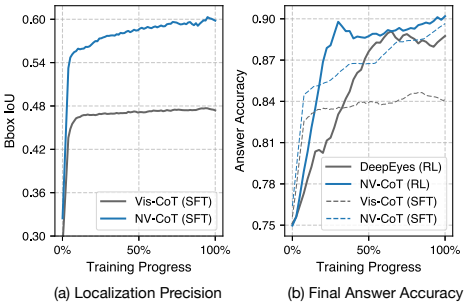


Figure 2: Our NV-CoT outperforms text-based visual CoT models (Vis-CoT [26] and DeepEyes [45]) in **localization precision**, **answer accuracy**, and **convergence speed** across both SFT and RL. SFT-based models are evaluated on the Vis-CoT-363K dataset [26], where ground-truth bounding boxes are available, while RL-based models are evaluated on the DeepEyes-47K dataset [45]. We only replace the text-space discrete coordinate objective with our Euclidean-space continuous one, while keeping all other training configurations unchanged for a fair comparison.

(a) 图与 caption 上下排布 **（不推荐）**

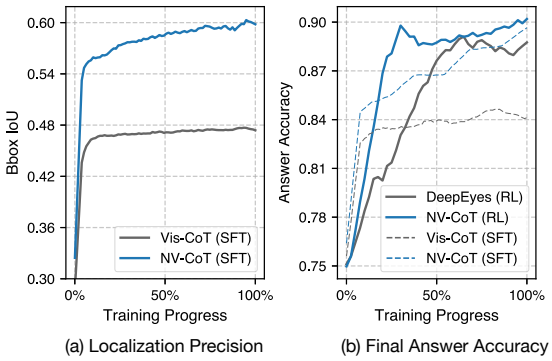


Figure 2: Our NV-CoT outperforms text-based visual CoT models (Vis-CoT [2] and DeepEyes [1]) in **localization precision**, **answer accuracy**, and **convergence speed** across both SFT and RL. SFT-based models are evaluated on the Vis-CoT-363K dataset [2], where ground-truth bounding boxes are available, while RL-based models are evaluated on the DeepEyes-47K dataset [1]. We only replace the text-space discrete coordinate objective with our Euclidean-space continuous one, while keeping all other training configurations unchanged for a fair comparison.

(b) 图与 caption 左右并排 **（推荐）**

类似地，较紧凑的表格也可以与 caption 左右并排，避免 caption 单独占据表格下方的版面：

Model	MMMU-Pro	ChartQA	OCRBenchv2
Qwen2.5-VL-7B	38.3	58.9	44.7
DeepEyes-7B	44.6	62.5	46.1
NV-CoT -7B	**46.7**	**65.1**	**47.6**

Table 2: Performance comparison on general multimodal benchmarks. NV-CoT achieves the best performance across MMMU-Pro, ChartQA, and OCRBench v2.

(c) 表格与 caption 左右并排 **（推荐）**

6.3: 降饱和度

论文图应避免使用高饱和度颜色，低饱和度或偏灰的配色方案通常具有更好的可读性。

6.4: 减文字

图是用来“看”的，不是用来“读”的。论文图中应避免放置过多文字说明。过多的文本会增加视觉负担。

注释： 基于“**降低颜色饱和度**”和“**减少图中文字**”这两条原则，下面对比展示两幅相同内容的示意图，以说明其对整体可读性的影响。

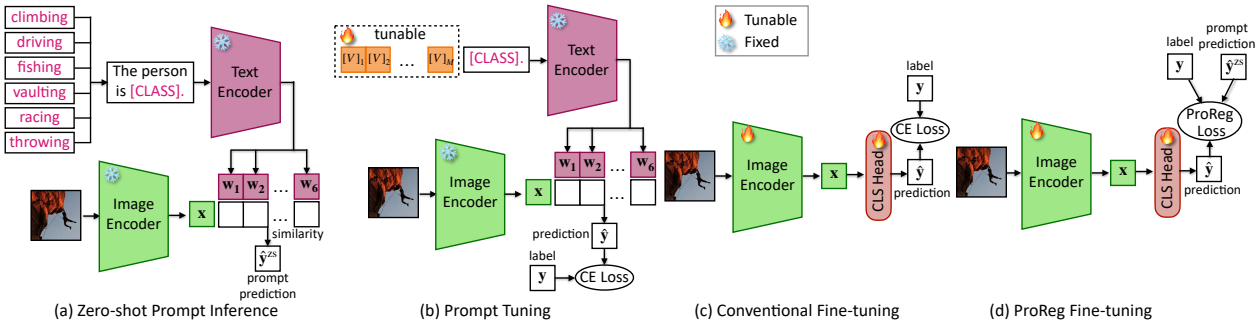


图 6: 高饱和度和过度文字的例子.**(不推荐)**

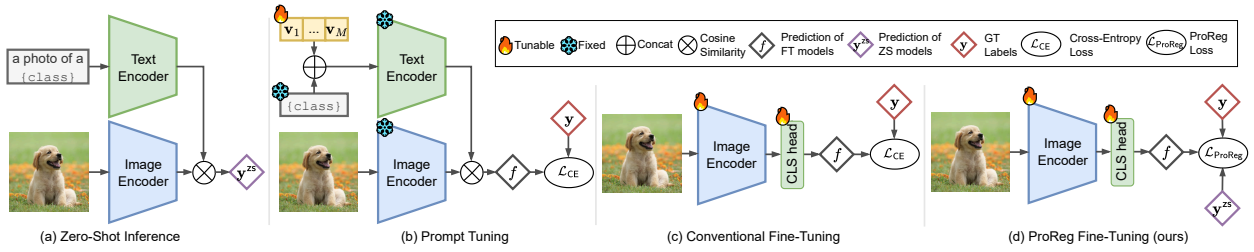


图 7: 低饱和度和适当文字的例子.**(推荐)**

6.1 示意图

6.5: 使用 draw.io 作图

常见的示意图绘制工具按照学习难易排序有：（1）PPT / Keynote，（2）draw.io，（3）Blender + Adobe Illustrator。一般而言，工具的美观程度与学习成本成正比。

综合易用性与效果，draw.io（https://www.drawio.com/）是较为合适的选择。该工具上手成本低、功能完整，且支持多人实时协作，适合在论文写作和团队合作中使用。

6.6: 设置画布大小

使用 draw.io 绘制示意图的第一步是设置合适的画布大小。draw.io 默认采用 A4 纸张尺寸作为画布（约 210 × 297 mm），但论文正文存在左右边距，插图实际可用宽度远小于整页尺寸。若直接按 A4 画布绘图，最终插入论文时往往需要整体缩放，从而导致文字过大或过小，影响可读性与版式一致性。
对于双栏论文：

- 横跨双栏的示意图（full-width figure），画布宽度可设置为约 **175–180 mm**，高度根据内容控制；
- 仅占单栏的示意图（single-column figure），画布宽度可设置为约 **85–90 mm**。

预先按尺寸设置画布具有以下好处：

- 所见即所得，绘图阶段即可判断最终排版效果；
- 插入 LaTeX 后无需再整体缩放，避免文字被压缩或放大；
- 保证不同图之间的字体大小与视觉比例保持一致。

具体设置路径（以中文界面为例）为：`draw.io` → 文件 → 页面设置 → 页面尺寸 → 自定义，并将单位切换为 `mm` 后输入相应数值。

6.7: 合并箭头

当多个操作或模块共享相同的数据流或执行顺序时，应优先通过合并箭头、使用一条主路径来表达整体流程，而非重复绘制多条并行或相近的箭头。

6.8: 追求对称性

对于结构相似或逻辑并列的元素，应尽量保持布局的几何对称。

注释： 下面是一组对比例子解释合并箭头与追求对称性。

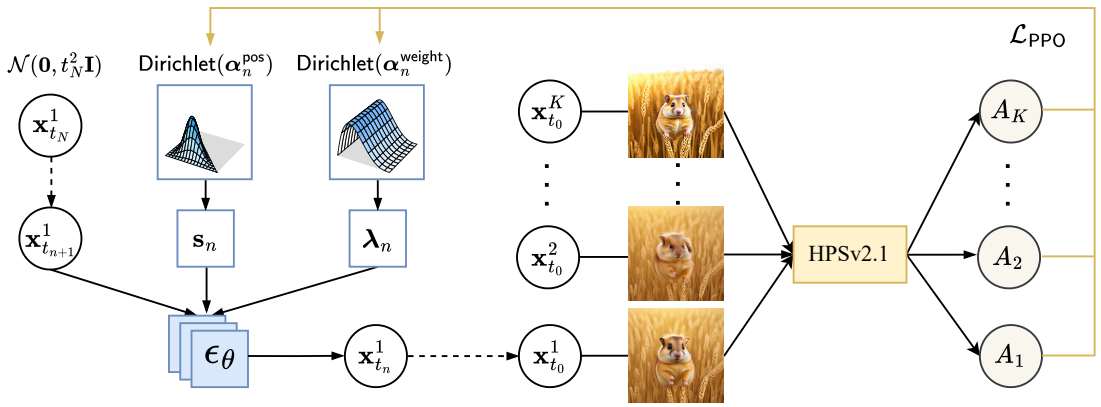


图 8: 过多的箭头与不对称的仓鼠示意图排布 **(不推荐)**

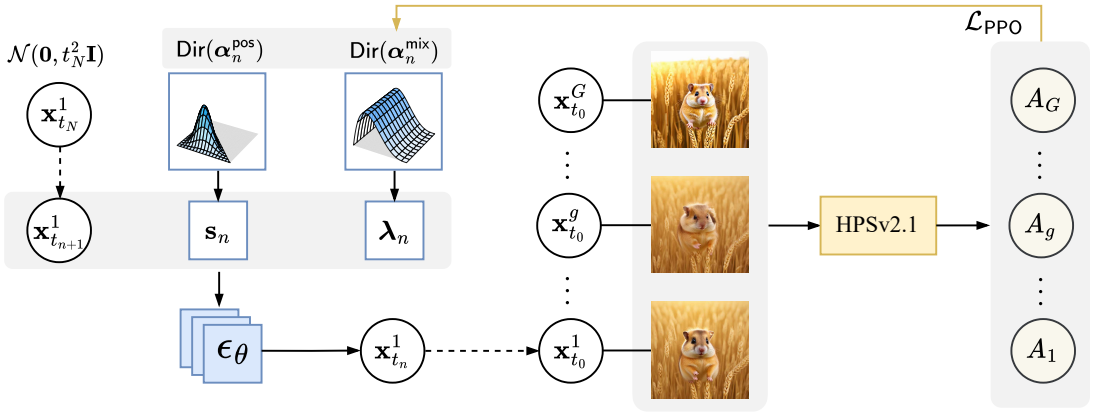
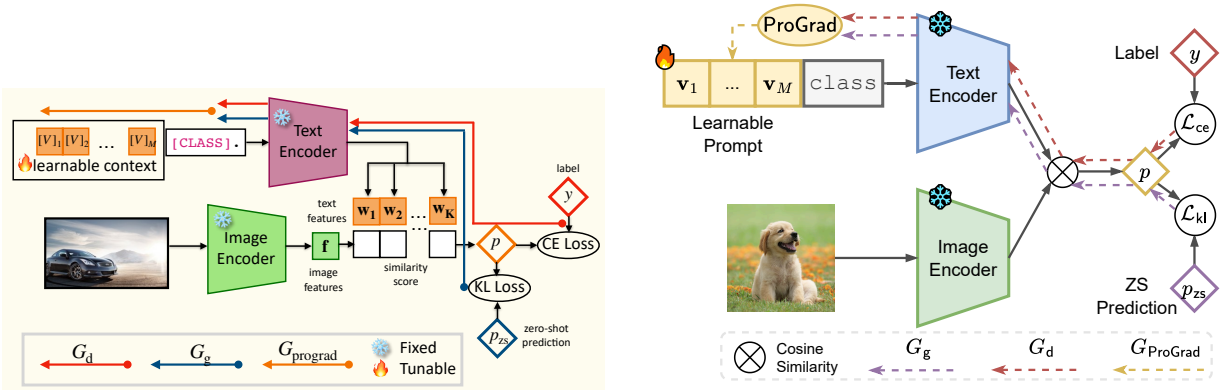


图 9: 通过一个灰色方块使模块成组，合并箭头; 重新排布仓鼠示意图让齐对称 **(推荐)**

6.9: 少转折的箭头

箭头的路径应尽可能简洁，使读者能够顺着箭头自然地追踪主要流程。

注释： 下面是一组对比例子。



(a) 凌乱的箭头

(b) 简洁的箭头

图 10: 箭头对比.

6.10: 适当的模块线框

示意图应避免 “**逢模块必加框**”，尤其应避免大量使用黑色或深色描边。过多的深色线框会把图切割成许多独立小块，使视觉重心分散，并增加整体的拥挤感。边框更适合用于强调分组、流程边界或关键模块；普通模块可通过浅色背景、留白或弱边框区分层级。

注释： 下面是一组对比例子。修改前的图中，各模块普遍使用较明显的深色线框，导致视觉切割感较强；修改后仅保留必要的分组边界，并用浅色背景和留白来组织内容。

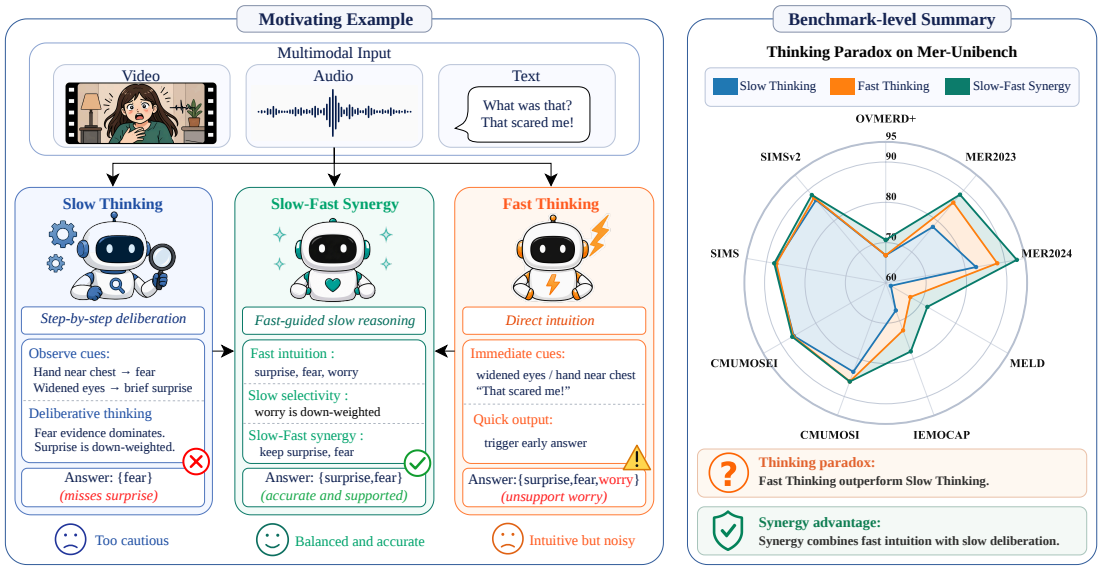
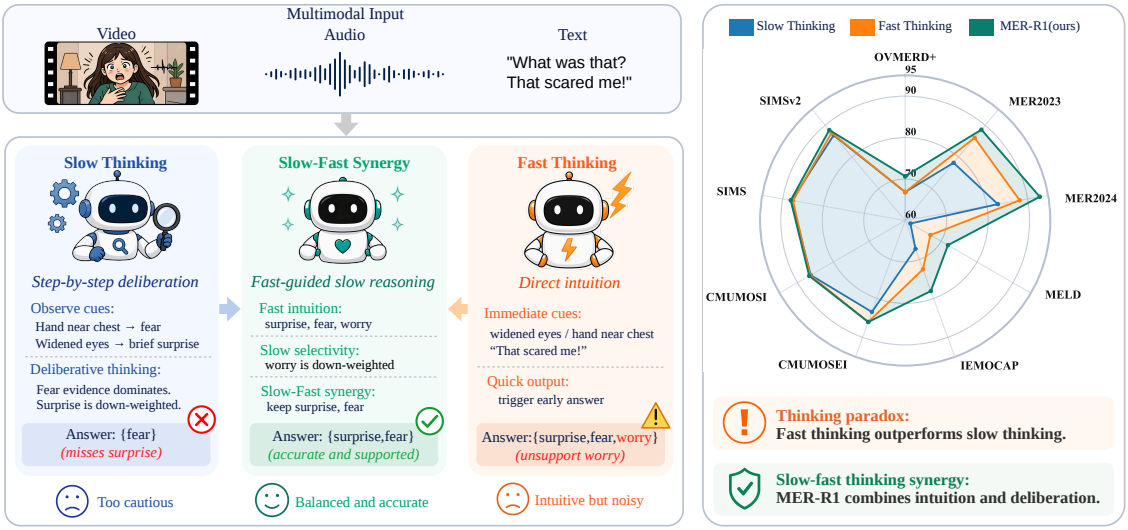


图 11: 过多的线框 (**不推荐**)



(a) Motivating example

(b) Evaluation summary on **9** datasets

图 12: 适当的线框 (**推荐**)

6.11: 更多示例

如何绘制美观且清晰的示意图，往往难以通过抽象规则完整描述。在我刚开始博士阶段时，示意图质量较差，也曾多次被导师指出问题。此后由于研究重心逐渐转向理论工作，示意图绘制的实践机会相对有限，相关能力并未得到系统训练。

在博士后阶段参与合作项目时，需要重新频繁绘制示意图。在一次与梓辰的合作中，对方对我的示意图进行了较大幅度的修改。通过前后版本的直接对比，我逐渐体会到如何在结构、配色和信息密度上改进示意图。虽然我目前的绘图水平未必出色，但已能满足论文写作的基本要求。

由于许多绘图细节难以用语言精确描述，下面将通过若干对比示例，进一步说明示意图改进的具体方式。

一些 draw.io 示例的项目链接如下：

- 示例 1&2
- 示例 3

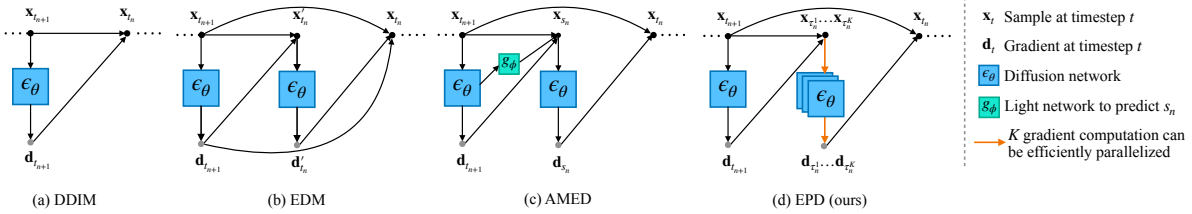


图 13: 示例 1.**(修改前)**

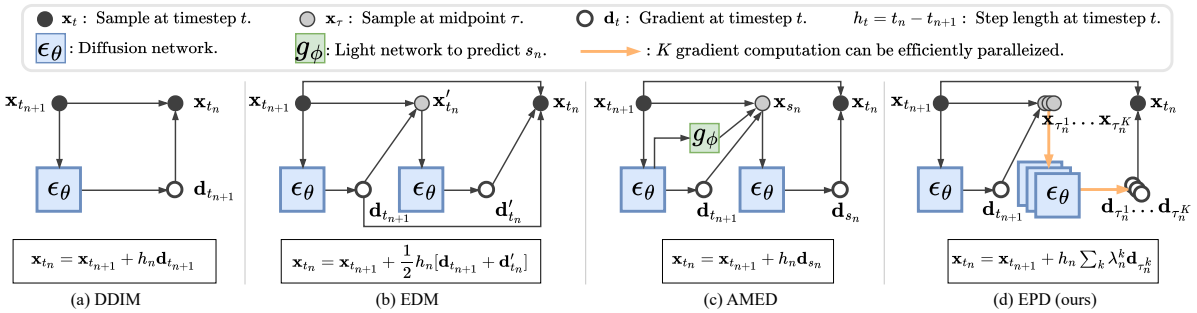


图 14: 示例 1.**(修改后)**

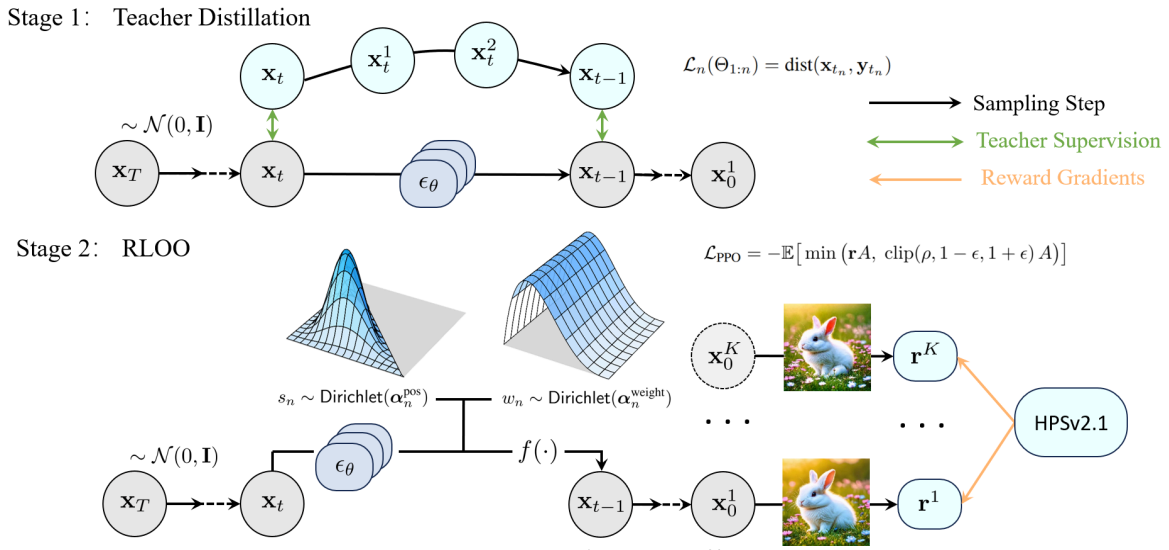


图 15: 示例 2.**(修改前)**

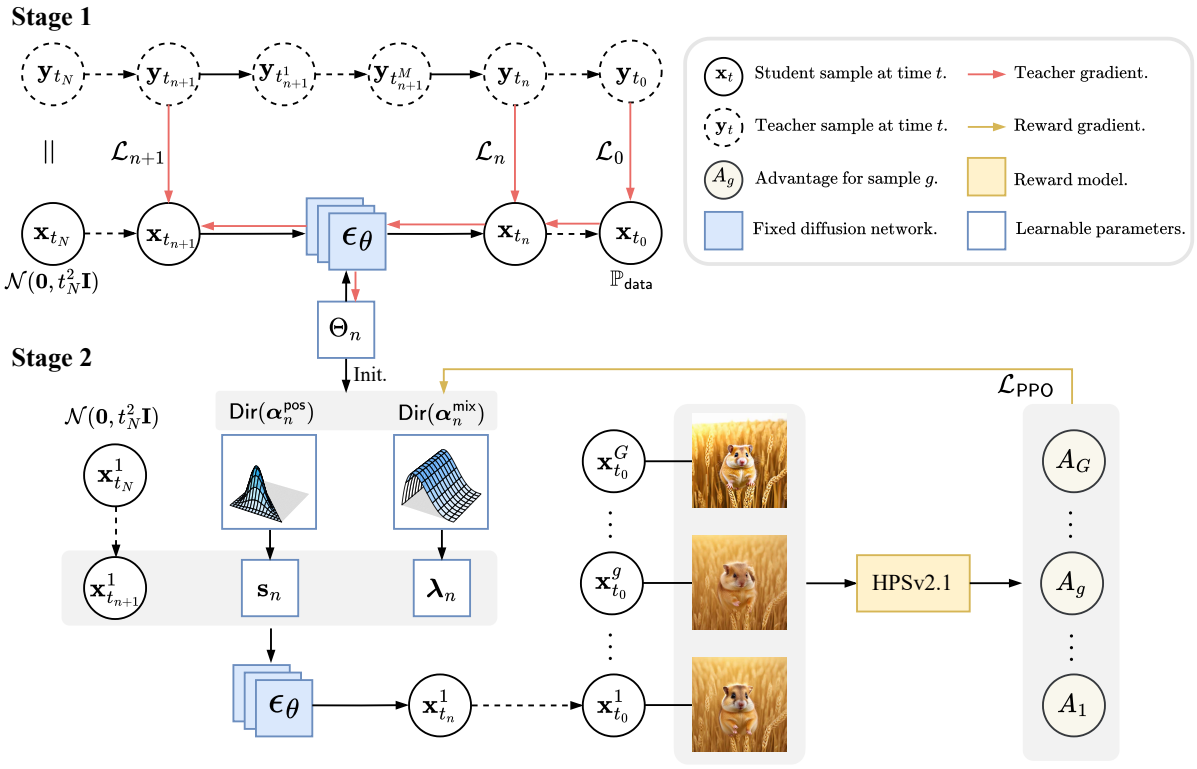


图 16: 示例 2.**(修改后)**

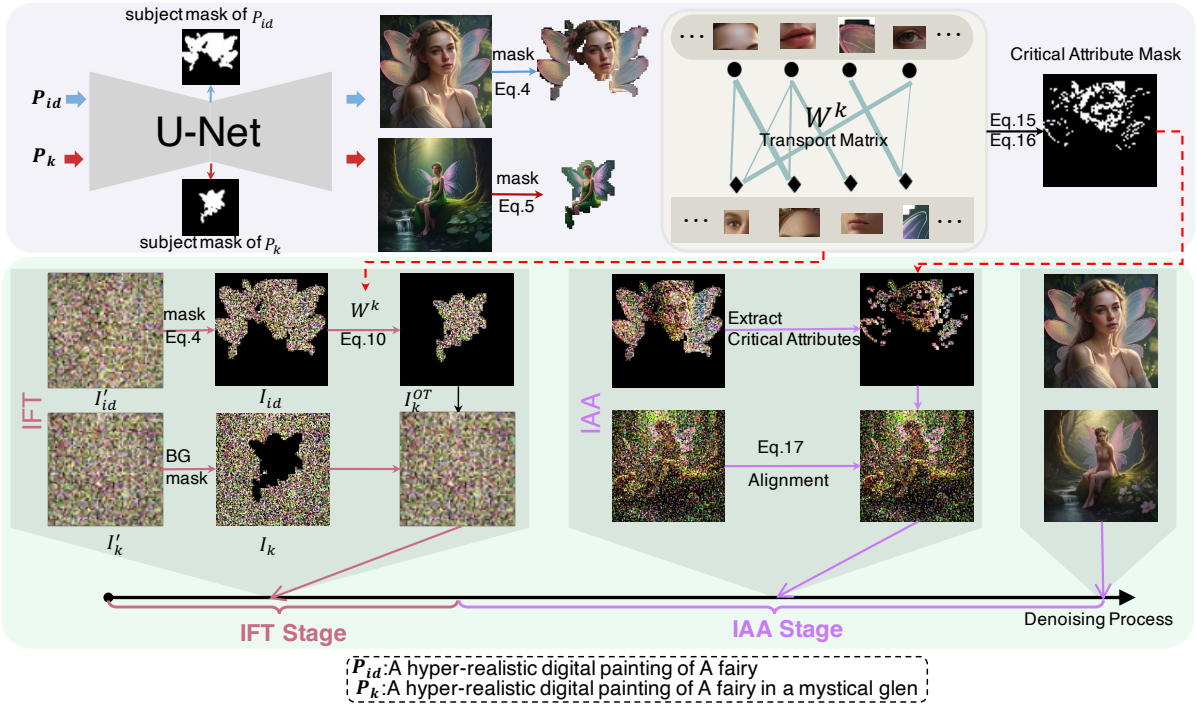


图 17: 示例 3.**(修改前)**

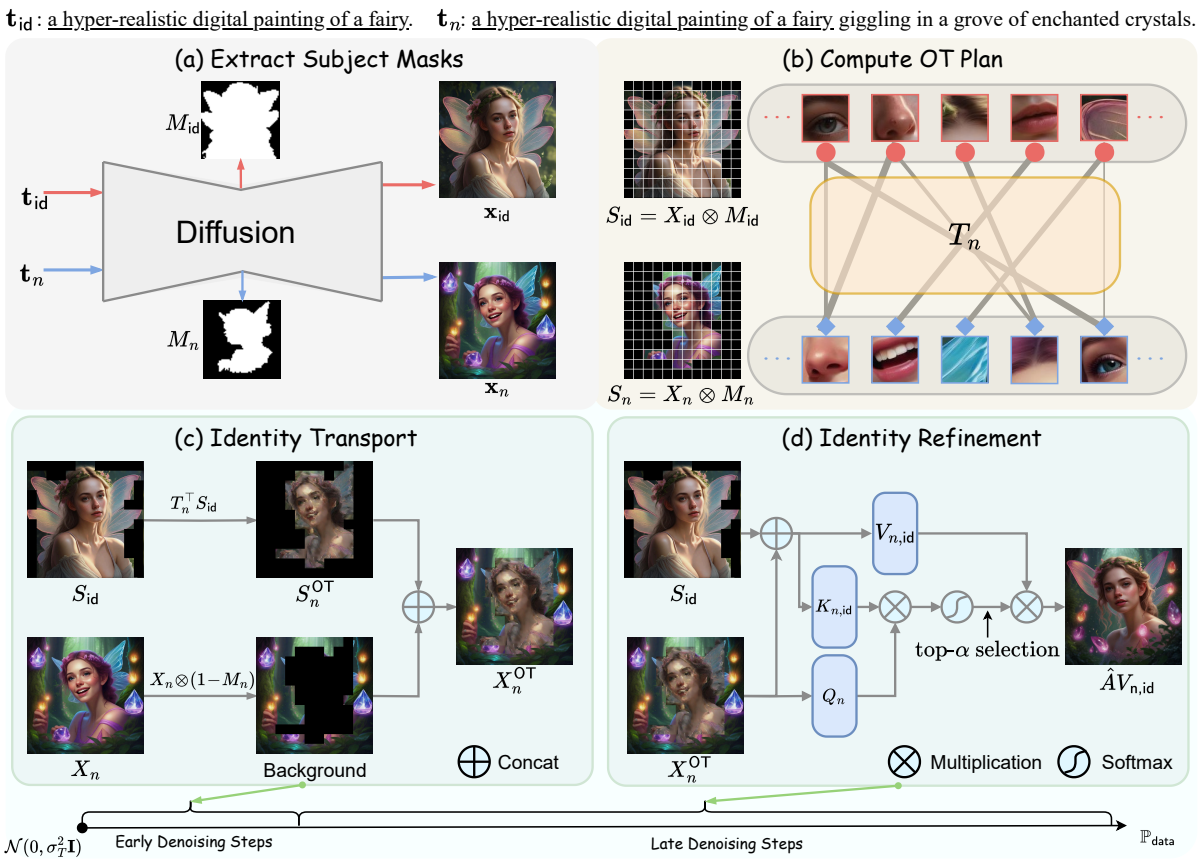


图 18: 示例 3.**(修改后)**

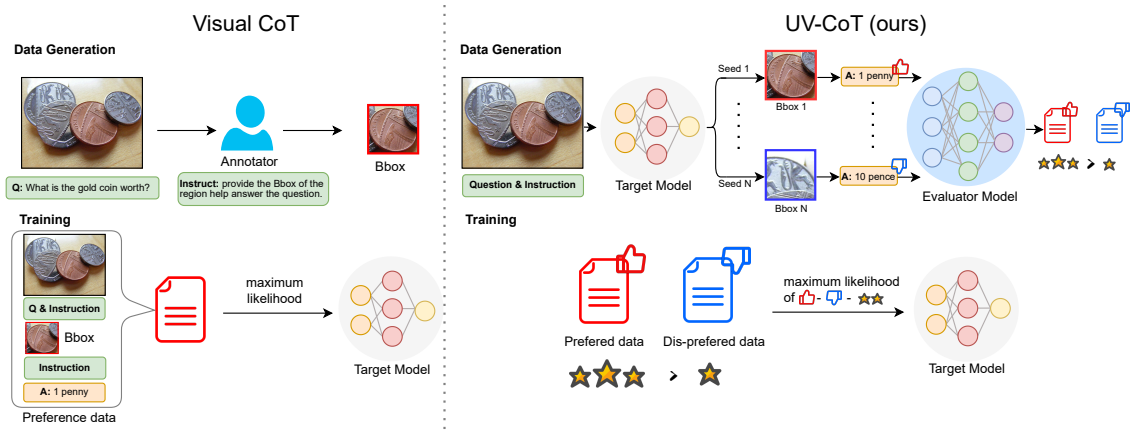


图 19: 示例 4.**(修改前)**

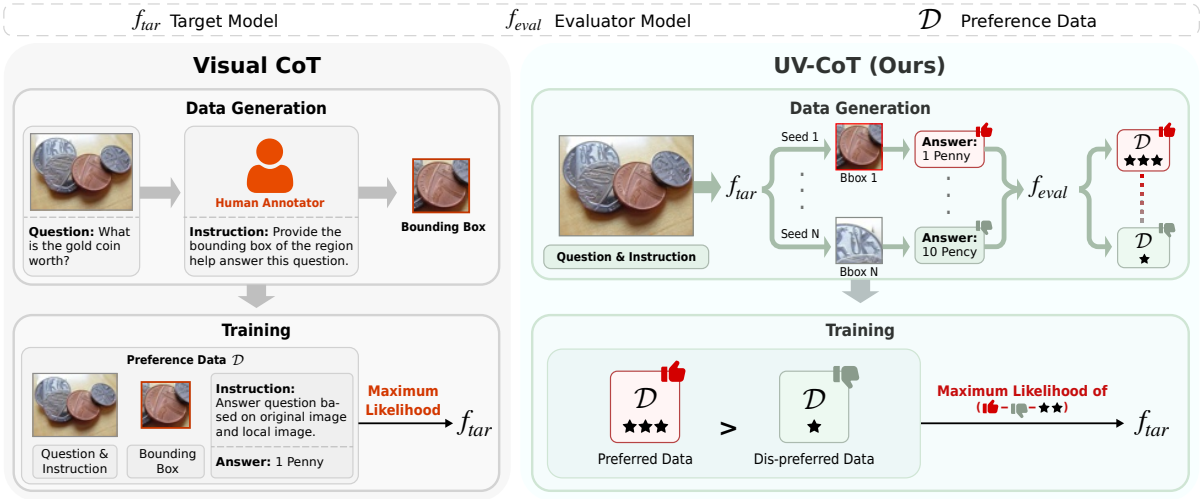


图 20: 示例 4.**(梓辰修改后)**

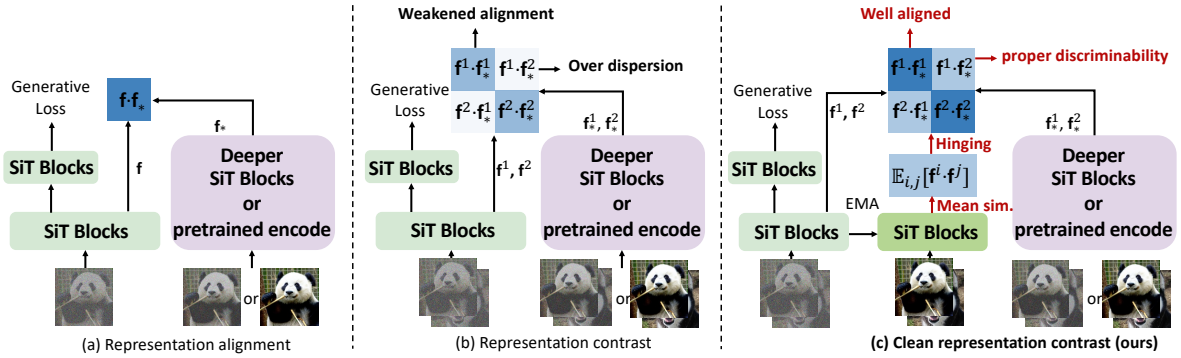


图 21: 示例 5.**(修改前)**

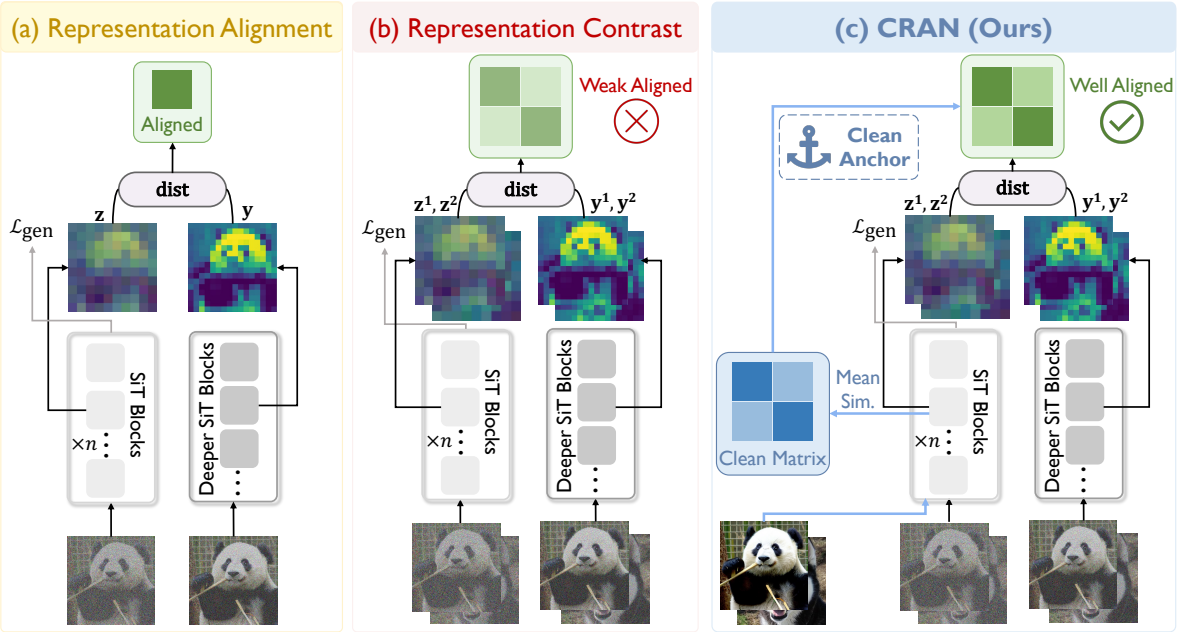


图 22: 示例 5.**(思蒖修改后)**

6.2 数据可视化图

常见的画图工具有 Python 的 Matplotlib 和 LaTeX 的 TikZ/PGFPlots，这里主要讲用 Python 画图。

6.12: 设置画布、字体和线条比例

对于数据可视化图，可在绘图阶段统一设置画布大小、字体大小与线条比例，而非在插入 LaTeX 后再整体缩放。这一原则与使用 draw.io 绘制示意图时“先定画布、再画内容”的逻辑一致，有助于保证不同图之间的风格统一。

以 Matplotlib 为例，一组常用设置如下：

- 单栏图（single-column figure）：`figsize=(3.4, 2.5)`；
- 双栏横跨图（full-width figure）：`figsize=(7.0, 3.0)`；
- 字体大小（标签、刻度）：`9--10 pt`（与正文保持一致）；
- 线宽与 marker：`linewidth=1.5--2.0`，`markersize=4--8`。

注释： 我个人常用的设置如下：

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.rcParams.update({
    'font.size': 9,                 # 基础字号
    'font.family': 'Helvetica',     # 或者 Times New Roman
    'axes.labelsize': 10,            # X, Y 轴标签字号
```

```
    'xtick.labelsize': 9,           # X 轴刻度字号
    'ytick.labelsize': 9,           # Y 轴刻度字号
    'legend.fontsize': 9,           # 图例字号
    'figure.figsize': (3.4, 2.4),     # 图像大小
    'lines.linewidth': 2,            # 线条粗细
    'lines.markersize': 8,           # 标记大小
    'grid.linestyle': '-',          # 网格线样式
    'grid.alpha': 0.5,                # 网格线透明度
    "mathtext.fontset": "stix",
    "mathtext.rm": "Times New Roman",
})
```

通过统一控制这些参数，可以避免坐标轴、文字和曲线比例不一致的问题，并显著提升整篇论文中图形的专业感与一致性。

6.13: 噪声较大的曲线处理

对于噪声较大的实验曲线，可使用 `polyfit` 等低阶多项式进行平滑，并将原始曲线以较低透明度绘制，以同时展示趋势与数据波动。

注释：

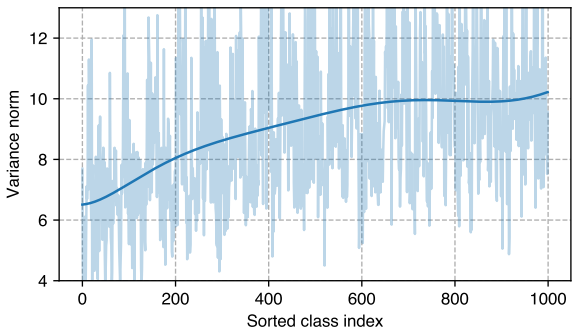


图 23: 平滑示例

6.14: 图片的信息密度适中

图中信息过少或过多都会影响可读性。这一原则较难形式化，下面通过示例进行说明。

注释： 在我们 ICCV 2025 的工作 “Unsupervised Visual Chain-of-Thought Reasoning via Preference Optimization” 中，原始的 Figure 3（双栏）和 Figure 4（单栏）是分别这么画的：



图 24: 原始 Figure 3

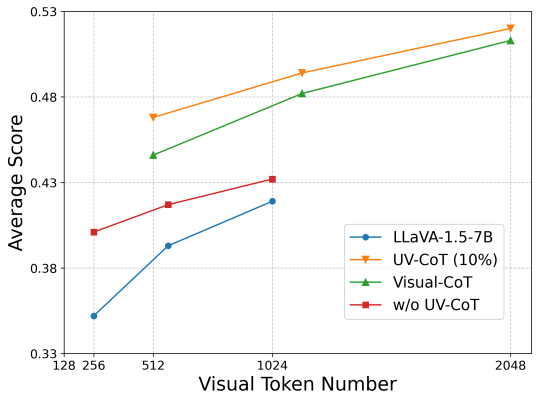


图 25: 原始 Figure 4

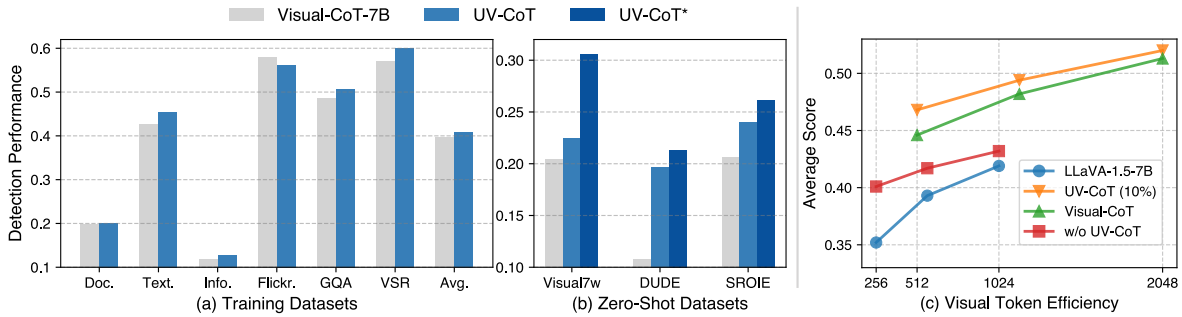


图 26: 修改后的 Figure 3&4: Figure 3 颜色更干净，布局更紧凑; (b) scale 了 y 坐标，使得内容更充实。原始 Figure 4 留白过多，信息密度太低。

7 代码、海报、视频和项目主页

7.1: 审稿阶段提交代码需避免泄露作者信息

特别需要注意的是，即使代码本身匿名，路径、日志或配置文件中的个人信息同样可能破坏匿名性。

注释： 曾有人投稿因代码路径中包含作者姓名拼音等个人信息，被直接 desk reject。

7.2: 使用 LaTeX 制作学术海报

LaTeX 适合用于制作学术海报。其主要优势在于可以直接复用论文中的 LaTeX 代码，包括公式、表格和符号定义，无需重新排版或通过截图方式插入内容，从而避免格式不一致或清晰度下降的问题。

注释： 这里提供一个使用 LaTeX 制作的海报示例：Poster demo.

7.3: 制作论文介绍视频

为论文制作简短的介绍视频并上传至 YouTube 等公开视频平台，有助于提升工作的可见度与传播范围，方便非本领域读者快速理解论文的核心思想。
实践中可以借助以下工具完成视频制作：

- **配音：** 可使用免费的 AI 配音网站 FreeTTS （https://freetts.com/text-to-speech），将撰写好的英文讲稿直接转换为语音，降低录制门槛。
- **剪辑：** 可使用 Final Cut Pro 进行视频剪辑。即使没有剪辑基础，也可参考简短的入门教程快速上手，例如 Bilibili 上的 二十分钟快速上手教程，即可完成基础的剪辑、字幕与配音合成。

视频长度以 5 分钟左右为宜，重点介绍研究动机、核心方法以及主要实验结论。

注释： 以下是用以上工具做的视频的例子：DEPO，CoDi。

7.4: 项目主页

类似地，为论文建立项目主页（project page）有助于集中展示论文、代码、演示视频和补充材料，从而提升工作的可访问性与传播度。

注释： 以下是一些项目主页的例子：DEPO, CoDi, UV-CoT